

社内ローカル AI ツール

アーキテクチャ設計書

メール校正ツール（社内ローカル AI）

文書種別	アーキテクチャ設計書
対象システム	メール校正ツール（社内ローカル AI）
バージョン	1.0
作成日	2026 年 6 月 17 日
作成	情報システム開発担当
対象読者	人事部 / 関係部署

目次

目次.....2

1. 全体構成.....3

2. コンポーネント説明.....3

3. データフロー3

4. 解析ロジック4

5. 画面構成.....5

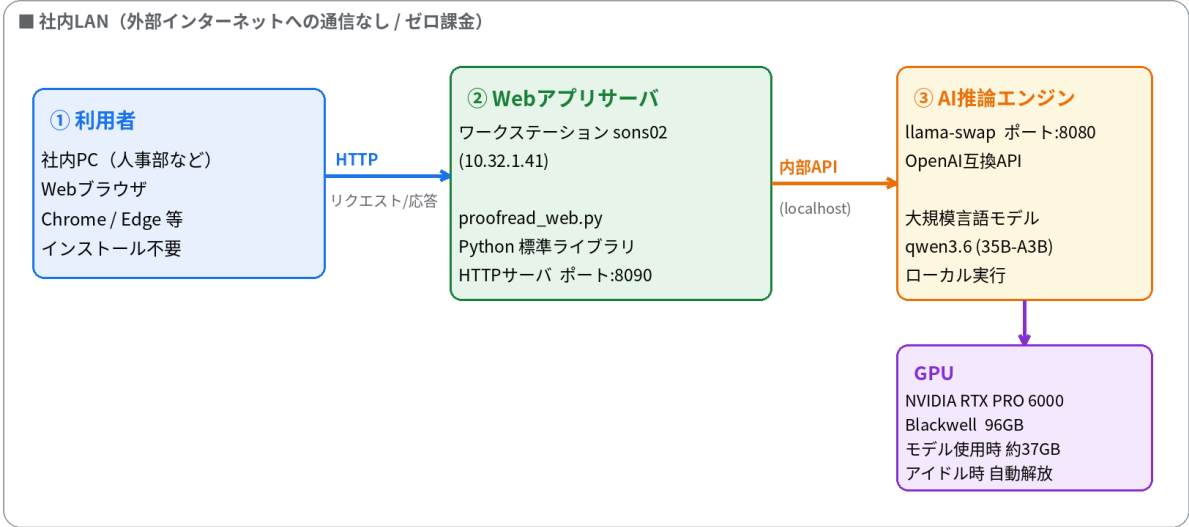
6. 技術選定の理由.....5

7. セキュリティ設計.....5

1. 全体構成

本ツールは「ブラウザ（利用者）」「Web アプリサーバ」「AI 推論エンジン」の3層構成です。
すべて社内 LAN 内で完結し、外部との通信は行いません。

システム構成図（アーキテクチャ）



※ 利用者のデータ（メール本文）は社内サーバ内だけで処理され、社外には一切送信されません。
※ AIモデルはローカルGPUで動作するため、API課金・トークン課金は発生しません。

図 1：システム構成図

2. コンポーネント説明

コンポーネント	役割	技術
① 利用者ブラウザ	本文入力・結果表示・注釈描画	HTML / CSS / JavaScript
② Web アプリサーバ	画面配信・AI への中継・JSON 整形	Python http.server（標準ライブラリ）
③ AI 推論エンジン	本文を解析し JSON を生成	llama-swap + qwen3.6（35B-A3B）
GPU	AI モデルの実行	RTX PRO 6000 Blackwell 96GB

3. データフロー

利用者の操作から AI 解析、結果描画までの流れを示します。

データフロー（処理の流れ）

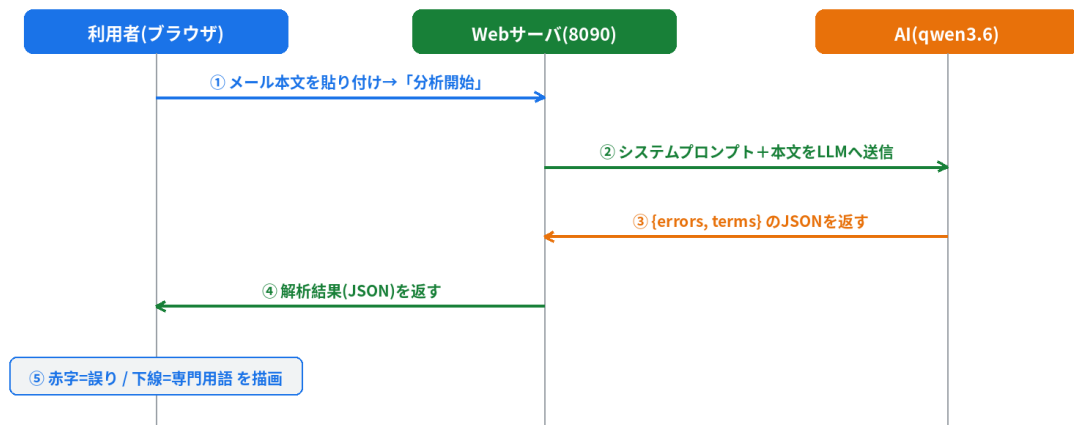


図 2：データフロー（処理シーケンス）

1. 利用者がメール本文を貼り付け、『分析開始』を押す。
2. ブラウザが本文を Web サーバへ送信（POST /api/analyze）。
3. Web サーバが校正用の指示（システムプロンプト）と本文を AI へ送信。
4. AI が誤り（errors）と専門用語（terms）を JSON で返す。
5. Web サーバが結果をブラウザへ返却。
6. ブラウザが赤字・下線・一覧表として描画。

4. 解析ロジック

AI は 1 回の解析で「誤り検出」と「専門用語抽出」を同時に行い、結果をブラウザ側で重なり解決して描画します。

解析ロジック（検出の仕組み）

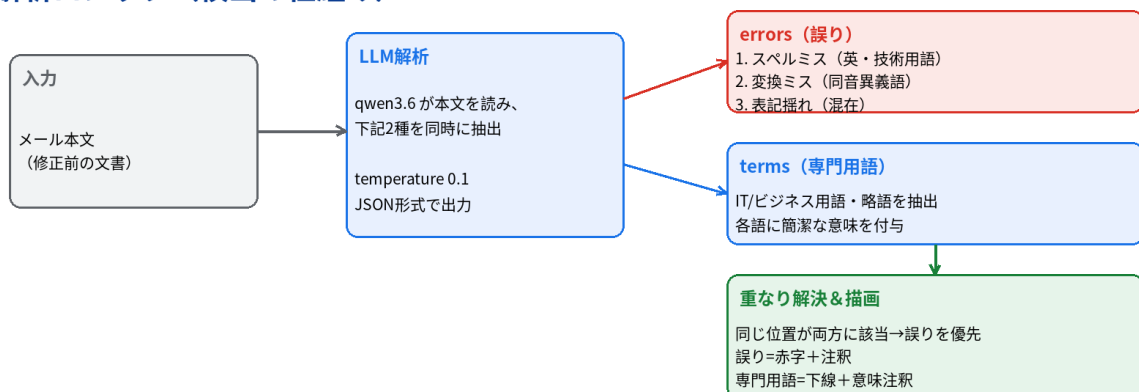


図 3：解析ロジック

5. 画面構成

画面レイアウト

✕ メール校正ツール（社内ローカルAI）

修正前のメール本文（入力）

ここにメール本文を
貼り付け

分析開始

解析結果（注釈付き）

今回の構成ではAWS **Lambda**
を利用。**デプロイ** は私に対応。

正しい語: Lambda
AWSのサーバーレス実行基盤

✕ 誤りの一覧（表）

✕ 専門用語の一覧（表）

図 4：画面レイアウト

6. 技術選定の理由

選定	理由
ローカル LLM（qwen3.6）	社外にデータを出さず、API 課金も発生しない。社内の機密メールを安全に処理できる。
Python 標準ライブラリ	追加インストール不要で、保守・移植が容易。単一ファイルで完結。
OpenAI 互換 API（llama-swap）	汎用的な接続方式。将来のモデル差し替えが容易。
ブラウザ UI	利用者側のインストール不要。社内のどの PC からでも利用可能。

7. セキュリティ設計

- 通信は社内 LAN に限定。外部インターネットへ送信しない。
- AI モデルはローカル GPU で実行。第三者クラウドにデータを渡さない。
- アクセスは社内ネットワーク内の URL に限定。

※ 機密性の高い顧客メールも、社内に閉じた環境で安全に校正できます。

メール校正ツール アーキテクチャ設計書 | 5 / 5